

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

CLOUD COMPUTING: SETUP E DESENVOLVIMENTO

O que vamos fazer neste semestre

Prof. Dr. Sebastião Rogério

Faculdade SENAC Pernambuco · ADS · 2026.2 · Quinta-feira, 2 aulas



Uma startup recebeu uma fatura de nuvem de 72 mil dólares em um mês.

O sistema funcionava bem. O problema foi um recurso de teste que ninguém desligou e uma configuração de tráfego que ninguém leu. Saber provisionar é metade da competência. A outra metade é saber quanto aquilo custa.

Do que trata esta disciplina

Esta disciplina trata de como se coloca uma aplicação para funcionar na infraestrutura de um provedor de nuvem, e de que decisões isso obriga você a tomar.

Vamos trabalhar sobre a AWS, que é a plataforma mais usada no mercado brasileiro. Todos os laboratórios cabem dentro do nível gratuito, e a primeira coisa que faremos na aula inicial é configurar um alerta de orçamento, antes de criar qualquer recurso.

Ao final, cada dupla terá levado uma aplicação simples da própria máquina até uma arquitetura publicada, com endereço na internet, banco de dados e monitoramento.



Por que isso importa para a sua formação

Praticamente nenhum software profissional roda hoje na máquina de quem o escreveu. Saber programar sem saber publicar, dimensionar e estimar o custo de uma aplicação virou meia competência, e é a metade que costuma faltar em quem sai da graduação.

O que você vai saber fazer ao final

- 1 Explicar o que caracteriza computação em nuvem e distinguir os modelos de infraestrutura, plataforma e software como serviço.
- 2 Aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada, sabendo o que é problema seu e o que é do provedor.
- 3 Criar, operar e remover recursos na AWS mantendo o custo dentro do nível gratuito.
- 4 Publicar uma aplicação por meio de funções sem servidor, com autenticação e limite de requisições.
- 5 Projetar uma rede em nuvem e documentar a arquitetura com diagrama e estimativa de custo.

Três ideias que atravessam o semestre

1

Responsabilidade compartilhada

Quem responde pelo quê

O provedor cuida da segurança da nuvem, e você cuida da segurança na nuvem. Quase todo vazamento de dados famoso em nuvem começou com alguém lendo esse limite de forma errada.

2

Economia em escala

Por que a fatura surpreende

A nuvem troca despesa fixa por despesa variável. Só que variável também significa que pode variar para cima, e as armadilhas clássicas são o tráfego de saída e o recurso que ficou ligado sem uso.

3

Serverless

A função como unidade de computação

Sem servidor para administrar, a cobrança passa a ser por execução. Isso muda o que você provisiona, o que você monitora e como você desenha a arquitetura inteira.

Como funciona um encontro

1

Abertura

Retomada do que ficou pendente e pergunta sobre a leitura da semana.

2

Teoria

Curta e cronometrada, sempre ligada ao problema que a prática do dia resolve.

3

Prática

A maior parte do tempo. Você produzindo, em equipe, e eu circulando pela sala.

4

Fechamento

Consolidação do que foi produzido e registro do que travou.



Três combinados que valem o semestre inteiro

1. Traga o notebook. Esta disciplina não funciona só no caderno.
2. O que for produzido em aula fica registrado. Entrega sem registro na data equivale a entrega não feita.
3. Usar inteligência artificial é permitido e esperado. Entregar trabalho que você não sabe explicar, não. A defesa é oral e individual.

Como você é avaliado

1º PROCESSO

Prova teórico-prática 50%

Entrega parcial do projeto 50%

2º PROCESSO

Prova teórico-prática 50%

Projeto final e apresentação 50%

= Média do semestre: soma dos dois processos, dividida por dois

Aprovação com média igual ou superior a 7,0 e frequência de pelo menos 75%. A rubrica de correção do projeto é publicada na primeira aula, de modo que o critério seja conhecido antes da produção.

As entregas do projeto são incrementais: você não constrói tudo na última semana, e eu não corrijo tudo de uma vez.

A atividade desta semana

Monte um mapa mental do que você entendeu a partir do material de apoio. Uma folha só, à mão ou em qualquer ferramenta.

No centro da folha

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

O que precisa ter

Quatro ramos principais, cada um com dois ou três itens.
Dois pontos marcados com interrogação, do que ficou confuso.
Suas palavras.

Puxe ramos a partir dele. Sugestões de por onde começar:

- As cinco características essenciais (NIST)
- Modelos de serviço (infraestrutura, plataforma, software)
- Responsabilidade compartilhada
- Custo (o que faz a fatura subir)
- Serviços de nuvem que eu já uso no dia a dia



Traga na aula de quinta-feira, 20 de agosto

No papel, no caderno ou na tela do celular. Não precisa enviar nada pelo AVA: vamos comparar os mapas em dupla nos primeiros minutos, e as interrogações de vocês viram a pauta de abertura.

ATÉ O PRIMEIRO ENCONTRO

Chegue com a leitura feita e com a sua pergunta escrita.

A primeira aula começa pelas perguntas que a turma enviar. É a forma mais rápida de eu descobrir o que interessa a vocês, e a mais fácil de vocês descobrirem que ninguém ali chegou sabendo.

Dúvidas antes da aula podem ser enviadas pelo AVA ou pelo canal da turma.

